

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

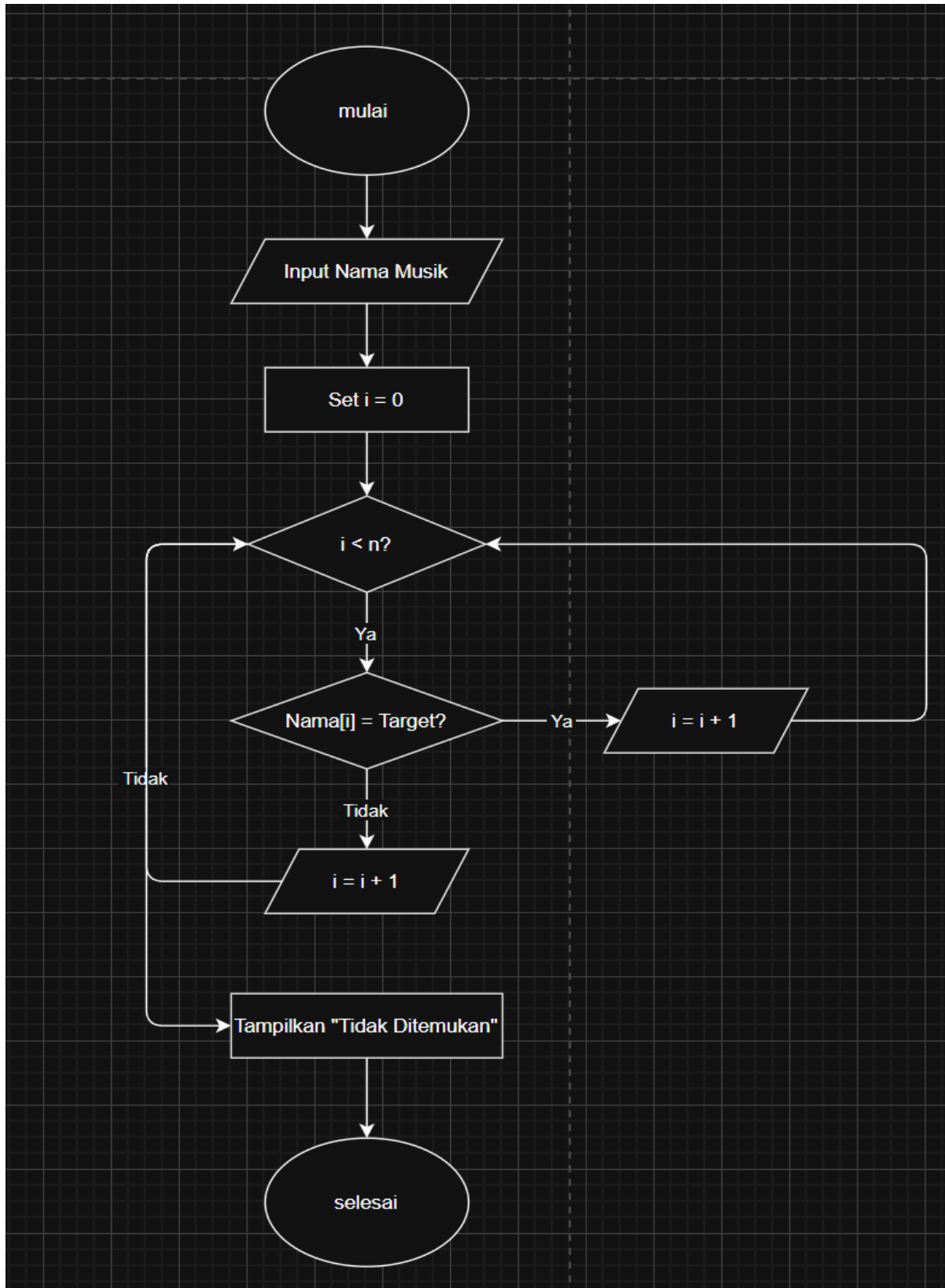


Disusun oleh:
Nama (2509106127)
Kelas (C2 '25)

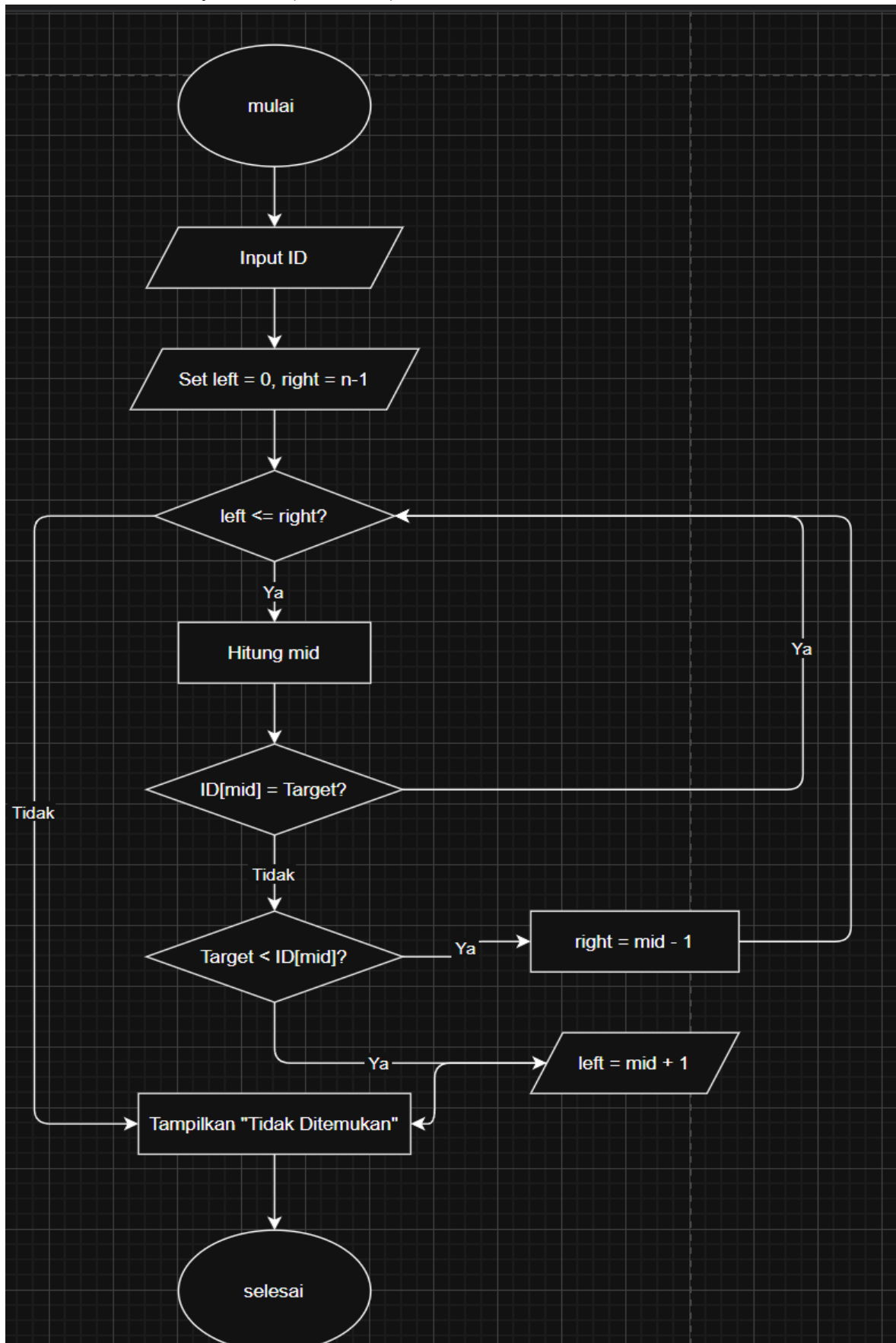
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

1.1 linear search (Nama Musik)



1.2 binary search (ID Musik)



Catatan:

linear Search, alur dimulai dari input nama musik, kemudian program akan melakukan pencarian secara berurutan dari data pertama sampai terakhir

Binary Search, alur dimulai dari input ID musik, kemudian program mencari data dengan cara membagi data menjadi dua bagian (tengah). Proses ini dilakukan berulang sampai data ditemukan atau tidak ditemukan.

2. Deskripsi Singkat Program

program sederhana berbasis C++ yang digunakan untuk melakukan pencarian data jenis musik. Data yang digunakan terdiri dari ID dan nama musik.

Program menyediakan dua metode pencarian, yaitu Linear Search untuk mencari berdasarkan nama musik dan Binary Search untuk mencari berdasarkan ID musik

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Musik {
    int id;
    string nama;
};

// ===== DATA =====
Musik dataMusik[] = {
    {101, "Pop"},
    {102, "Rock"},
    {103, "Jazz"},
    {104, "HipHop"},
    {105, "Klasik"}
};

int n = 5;

// ===== LINEAR SEARCH (Nama) =====
void cariNama(string target) {
    bool ketemu = false;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (dataMusik[i].nama == target) {
            cout << "Ditemukan!\n";
            cout << "ID: " << dataMusik[i].id << endl;
            cout << "Nama: " << dataMusik[i].nama << endl;
            ketemu = true;
            break;
        }
    }

    if (!ketemu) {
```

```

        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
    }
}

// ===== BINARY SEARCH (ID) =====
void cariID(int target) {
    int left = 0, right = n - 1;
    bool ketemu = false;

    while (left <= right) {
        int mid = (left + right) / 2;

        if (dataMusik[mid].id == target) {
            cout << "Ditemukan!\n";
            cout << "ID: " << dataMusik[mid].id << endl;
            cout << "Nama: " << dataMusik[mid].nama << endl;
            ketemu = true;
            break;
        } else if (target < dataMusik[mid].id) {
            right = mid - 1;
        } else {
            left = mid + 1;
        }
    }

    if (!ketemu) {
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
    }
}

// ===== MAIN =====
int main() {
    int pilihan;

    do {
        cout << "\n=== MENU PENCARIAN MUSIK ===\n";
        cout << "1. Cari berdasarkan ID (Binary Search)\n";
        cout << "2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            int id;
            cout << "Masukkan ID: ";
            cin >> id;
            cariID(id);
        } else if (pilihan == 2) {

```

```

        string nama;
        cout << "Masukkan Nama Musik: ";
        cin >> nama;
        cariNama(nama);
    }

} while (pilihan != 3);

cout << "Program selesai.\n";
return 0;
}

```

4. Hasil Output

4.1 MENU

```

=== MENU PENCARIAN MUSIK ===
1. Cari berdasarkan ID (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
3. Keluar
Pilih: 

```

(gambar4.1)

4.2 PILIHAN 1

```

Pilih: 1
Masukkan ID: 102
Ditemukan!
ID: 102
Nama: Rock

```

(gambar4.2)

4.3 PILIHAN 2

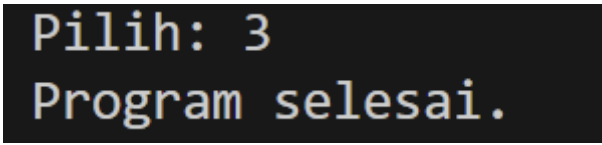
```

Pilih: 2
Masukkan Nama Musik: Rock
Ditemukan!
ID: 102
Nama: Rock

```

(gambar4.3)

4.4 PILIHAN 3



```
Pilih: 3
Program selesai.
```

(gambar4.3)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL> git add .
warning: in the working copy of 'Post-test/post-test-Apl-2/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL> git commit -m "update-pt6"
[main 6be69e6] update-pt6
34 files changed, 1716 insertions(+)
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL> git push -u origin
Enumerating objects: 46, done.
Counting objects: 100% (46/46), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (41/41), done.
Writing objects: 100% (44/44), 1.54 MiB | 962.00 KiB/s, done.
Total 44 (delta 13), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (13/13), done.
To https://github.com/Mhrja-1323/Praktikum-Apl.git
   a714e68..6be69e6  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```